软件需求规格说明书

智慧课程学习助手系统

文档编号	SRS-20261020
文档版本	1.0（评审稿）
编制日期	2026-10-20
文档范围	功能需求、非功能需求、全局业务规则、UML 模型、需求追踪
适用范围	需求评审、设计输入与验收依据

本文件定义系统的功能需求、非功能需求、业务规则与 UML 模型，作为设计、开发与验收的依据。

目录

1 文档说明 **3**

1.1 目的与范围 3

1.2 术语与缩略语 3

1.3 角色定义 3

2 系统概述 **4**

2.1 产品定位与边界 4

2.2 全局业务规则 4

3 需求优先级与实施分层 **5**

3.1 需求优先级排序 5

3.2 实施分层与依赖模型 6

4 功能需求规格 **7**

4.1 功能清单 7

4.2 用例模型 8

4.2.1 用例图 8

4.3 需求 SRS-001：AI 智能问答 9

4.4 需求 SRS-002：课程知识库管理 11

4.5 需求 SRS-003：AI 作业辅导 14

4.6 其余功能需求 17

4.6.1 F01 学习进度管理 17

4.6.2 F03 智能习题生成 18

4.6.3 F04 用户身份认证 18

4.6.4 F07 错题诊断分析 18

4.6.5 F08 课程资料溯源 19

4.6.6 F09 个性化学习计划 19

4.6.7 F10 课程选择与切换 19

5 非功能需求 **19**

6 领域模型 **22**

6.1 领域类图 22
6.2 实体约束 22

7 需求追踪矩阵 23

8 假设、约束与待确认事项 24

8.1 假设 24
8.2 约束 24
8.3 待确认事项 24

1 文档说明

1.1 目的与范围

本文件定义智慧课程学习助手系统（以下简称“系统”）的软件需求。系统面向高校课程教学场景，为学生提供基于课程资料的 AI 问答、作业辅导与学习管理服务，为教师提供课程资料与课程信息维护能力。

需求以可验证为组织原则：功能需求给出参与者、前置条件、主流程、备选流、异常流、后置条件、业务规则与验收标准；非功能需求给出可度量的指标；功能依赖与领域结构以 UML 模型表达。

本文件不覆盖：界面视觉规范、部署与运维手册、AI 模型选型与训练方案、学校统一身份认证平台的内部实现。

1.2 术语与缩略语

术语	说明
知识片段	课程资料中可被独立引用的内容单元，保留来源资料、页码与片段顺序。
引用	回答中指向知识片段的标注，可回溯到原始资料的具体位置。
课程上下文	当前会话绑定的课程；决定可检索的资料范围。
会话	一次连续问答的上下文集合，包含多轮消息。
首字时延	从提交问题到界面出现第一个回答字符的时间。
学术诚信策略	限制作业辅导输出可直接提交的完整解答的课程级配置。
P95	95 分位值：95% 的观测样本不超过该值。

1.3 角色定义

角色	职责	权限边界
学生	提问、使用作业辅导、生成习题、查看进度与错题、维护学习计划	仅可访问本人已选课程的资料与本人数据
教师	维护所授课程信息与课程资料、查看本课程引用与问答记录	仅可操作本人任课课程，不可查看其他教师课程的学生数据

角色	职责	权限边界
课程管理员	配置课程开设、选课关系与学术诚信策略	不参与资料内容编辑
系统管理员	账号映射、配额与审计查询	不读取对话正文，仅见审计元数据
统一身份认证平台	外部系统，提供登录与身份信息	不存储本系统业务数据
AI 推理服务	外部系统，提供大模型生成能力	仅接收脱敏后的问题与课程片段

2 系统概述

2.1 产品定位与边界

系统是课程教学的辅助工具，不是替代教学的自动作答系统。其核心能力是：把教师上传的课程资料转化为可检索的知识库，在问答中优先依据课程资料作答并给出可回溯引用；在作业场景中只提供思路与分步提示，避免替代学生完成作业。

系统边界如下：

- **系统内**：问答与会话管理、课程知识库、作业辅导、习题生成、学习进度、错题诊断、学习计划、课程与资料管理、权限控制。
- **系统外**：统一身份认证（账号与身份信息）、AI 推理服务（生成能力）、对象存储（原始文件）、日志与审计平台。

2.2 全局业务规则

全局规则对所有功能生效，单个需求卡片不再重复展开。

编号	规则	说明与判定
BR-01	课程数据隔离	学生只能检索与查看已选课程的资料；教师只能操作任课课程。越权请求被拒绝并写入审计。
BR-02	回答依据必须可区分	使用课程资料时标注引用；未使用时必须显式标注“未使用课程资料”，不得让两种来源在界面上无法区分。

编号	规则	说明与判定
BR-03	学术诚信边界	作业辅导默认只输出题意分析、方法选择与分步提示，不输出可直接提交的完整解答；教师可为课程开启“允许完整解析”，开启后输出须标注“仅供参考”。
BR-04	引用不得虚构	引用必须指向知识库中真实存在的资料与位置；检索无命中时不得生成任何资料出处。
BR-05	数据留存与隐私	学生输入不用于训练公共模型；对话默认保留 1 个学年，到期后匿名化；审计记录不包含可直接识别学生身份的明文信息。
BR-06	资料授权	教师上传资料时须确认拥有使用权；系统仅索引教师上传的授权资料，不主动抓取外部内容。

3 需求优先级与实施分层

3.1 需求优先级排序

优先级依据用户价值、功能依赖关系与实现成本确定。实施层级对应第 3.2 节的依赖分层，用于决定开发顺序，不改变业务优先级。

排名	编号	功能	优先级	实施层级	排序理由
1	F02	AI 智能问答	高	L1 核心	系统核心价值，直接满足知识问答需求
2	F05	课程知识库管理	高	L0 基础	为课程问答提供可靠知识来源，是 L1 的前置
3	F06	AI 作业辅导	高	L2 延伸	高频场景，复用问答能力，依赖 L1 稳定
4	F04	用户身份认证	高	L0 基础	安全登录与权限控制的基础，所有功能的前置
5	F10	课程选择与切换	中	L0 基础	决定检索范围，问答准确性的前提

排名	编号	功能	优先级	实施层级	排序理由
6	F08	课程资料溯源	中	L1 核心	提升回答可信度，依赖知识库与检索
7	F03	智能习题生成	中	L2 延伸	辅助巩固，内容质量控制成本较高
8	F01	学习进度管理	中	L2 延伸	独立价值明确，与核心问答耦合低
9	F09	个性化学习计划	低	L3 增强	依赖进度、课程与目标数据，前期无法稳定产出
10	F07	错题诊断分析	低	L3 增强	依赖作答数据积累，冷启动阶段价值有限

3.2 实施分层与依赖模型

业务优先级回答“先做哪个价值最高”，实施顺序回答“哪个必须先完成”。二者在 F02 与 F05 上出现差异：F02 的用户价值最高，但 F05 未就绪时课程问答无法达标。因此按依赖闭包划分四层，层内并行、跨层串行。

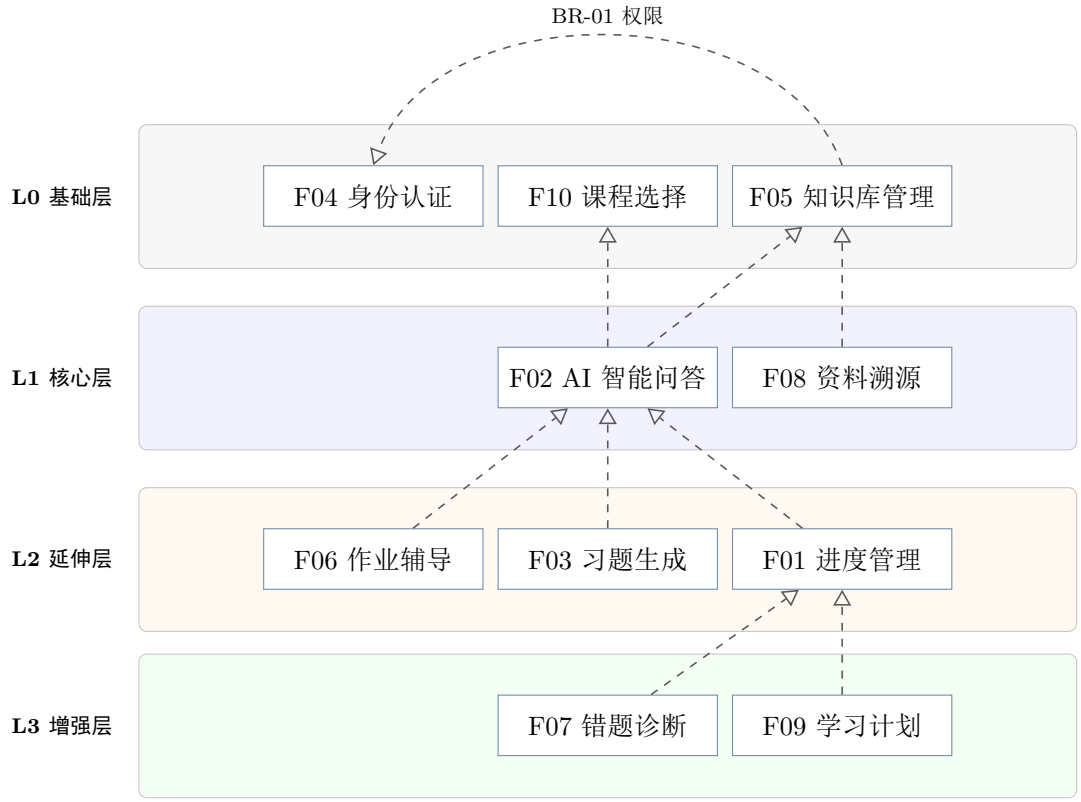


图 1: 功能依赖分层图（UML 依赖关系，虚线箭头表示“依赖于”）

图 1 的说明：F04 与 F10 是横向约束，分别向所有需要身份与课程上下文的功能提供前提；F05 同时支撑 F02 与 F08；F02 是 L2 三条功能的共同前置；F01 产生的作答与进度数据支撑 L3 两项分析类功能。

4 功能需求规格

4.1 功能清单

编号	功能名称	主要参与者	优先级	依赖	规格位置
F01	学习进度管理	学生	中	F02、F03	4.6.1
F02	AI 智能问答	学生	高	F05、F10	4.3
F03	智能习题生成	学生、教师	中	F05	4.6.2
F04	用户身份认证	全部角色	高	统一认证	4.6.3
F05	课程知识库管理	教师	高	F04	4.4

编号	功能名称	主要参与者	优先级	依赖	规格位置
F06	AI 作业辅导	学生	高	F02、F05	4.5
F07	错题诊断分析	学生	低	F01、F03	4.6.4
F08	课程资料溯源	学生、教师	中	F05、F02	4.6.5
F09	个性化学习计划	学生	低	F01、F10	4.6.6
F10	课程选择与切换	学生	中	F04	4.6.7

4.2 用例模型

4.2.1 用例图

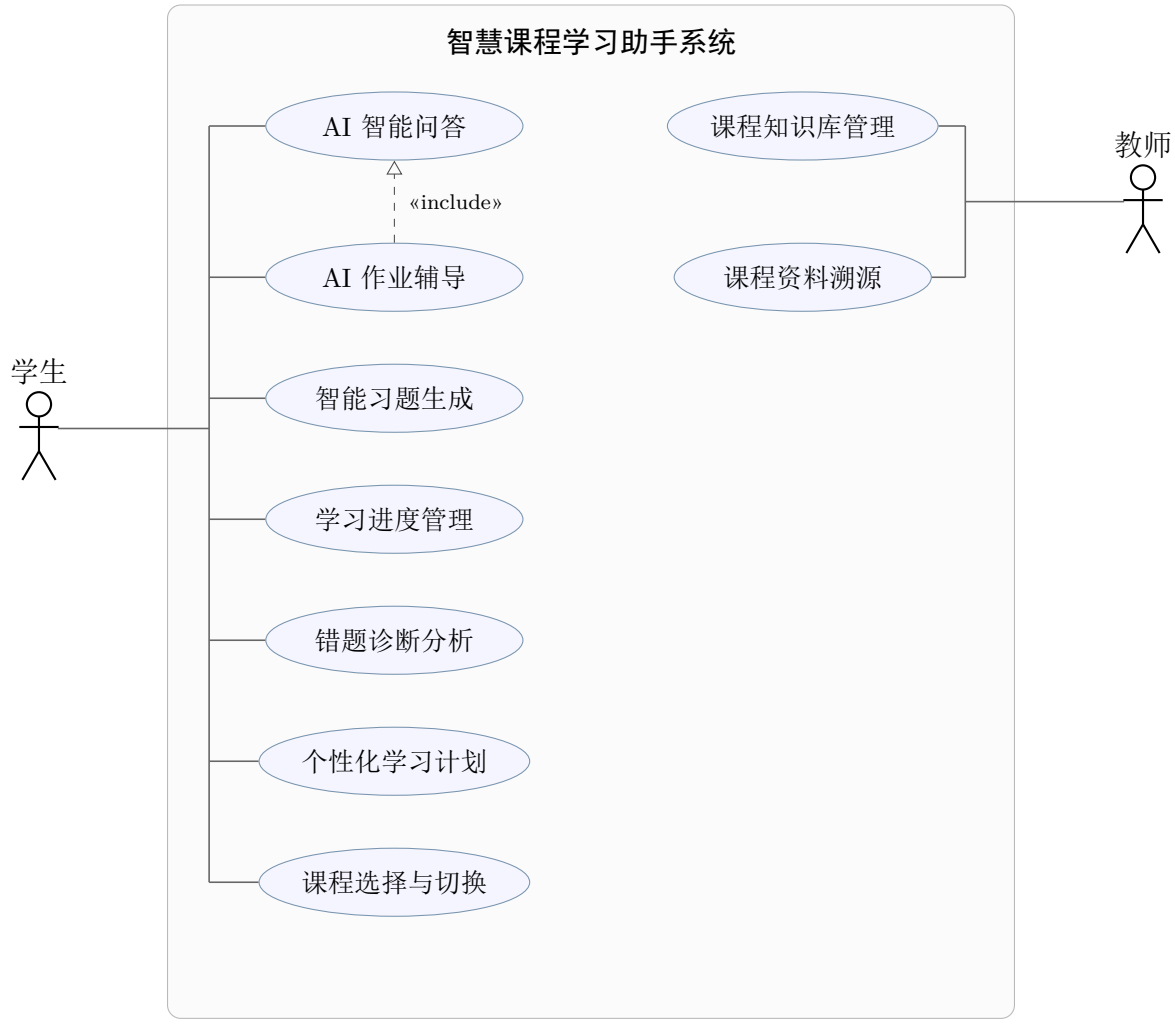


图 2: 系统用例图

所有用例以“已通过统一身份认证登录”为前置条件，登录本身由外部认证平台完成，故不在图中重复建模。«include» 表示每次作业辅导都会执行一次问答能力调用。

4.3 需求 SRS-001：AI 智能问答

编号 SRS-001（对应 F02）

名称 AI 智能问答

参与者 学生（主）；AI 推理服务（支持）

目标 学生在当前课程上下文中用自然语言提问，获得基于课程资料的解释，并可核对回答所依据的资料位置。

前置条件 已通过统一身份认证；会话已创建；若需课程资料依据，须已选修并选中课程。

触发 学生在问答界面提交问题。

输入 问题文本，长度 1 至 2000 个字符；可选的课程标识；会话标识。

主流程

M1 学生输入问题并提交，界面携带会话标识与当前课程标识。

M2 系统校验会话有效、问题非空、长度未超限、内容未命中安全策略。

M3 系统确定课程上下文：显式指定的课程优先，否则取会话当前课程。

M4 系统在该课程范围内检索与问题最相关的课程片段，最多取 8 个。

M5 系统要求回答优先依据检索到的片段，并标注引用；无片段时要求标注“未使用课程资料”。

M6 系统调用 AI 推理服务生成回答，以流式方式返回。

M7 界面逐字显示回答；回答完成后展示引用列表，引用可跳转到资料原文位置。

M8 系统记录本次问答的审计信息：会话、课程、引用片段与响应耗时。

备选流

A1 未选择课程：按通用模式回答，界面标注“未关联课程，回答不含课程资料依据”。

A2 检索无命中：降级为通用回答，并按 BR-02 标注。

A3 问题超过 2000 字符：阻止提交，提示当前长度与上限，保留已输入内容。

异常流

E1 AI 服务超时（超过 20 秒）或不可用：提示“服务暂时不可用，请稍后重试”，保留问题文本与原会话。

E2 回答传输中断：保留已生成内容，提供“继续生成”与“重新提问”，不重复计费。

E3 触发配额限制：提示剩余可用次数与恢复时间。

E4 内容安全拦截：返回统一提示，不透露拦截规则，记录审计但不计入引用统计。

后置条件 会话中新增一条问题与回答；审计记录完整；引用与知识片段一一对应。

业务规则 BR-01、BR-02、BR-04、BR-05 适用。

量化指标 首字时延 P95 $\leq$ 3 秒；完整回答 P95 $\leq$ 20 秒；检索 P95 $\leq$ 800 毫秒；抽样 200 条回答中，引用指向段落与回答内容一致的比例 $\geq$ 95%。

依赖 F05 课程知识库管理；F10 课程选择与切换；外部 AI 推理服务。

验收标准

编号	Given	When	Then
AC-001-1	已登录且选中某课程，知识库中有相关资料	提交课程内有效问题	回答在 20 秒内完成，首字在 3 秒内出现，且回答附有至少一条可跳转引用
AC-001-2	同一会话，已完成一次提问	提交空白或仅含空格的问题	提交被阻止，提示“请输入问题”，且不产生任何模型调用
AC-001-3	已选修两门课程	在课程 A 上下文提问课程 B 的专属概念	检索范围限于课程 A，回答标注“未使用课程资料”或说明未命中
AC-001-4	AI 服务被模拟为超时	提交问题	20 秒后显示服务不可用提示，问题文本保留，可重新提交
AC-001-5	知识库中无相关片段	提交问题	回答中不出现任何资料名、页码或链接，并标注未使用课程资料

编号	Given	When	Then
AC-001-6	回答传输在生成中途断开	网络恢复后点击“继续生成”	已生成内容保留，继续部分与原有内容衔接，不重复输出

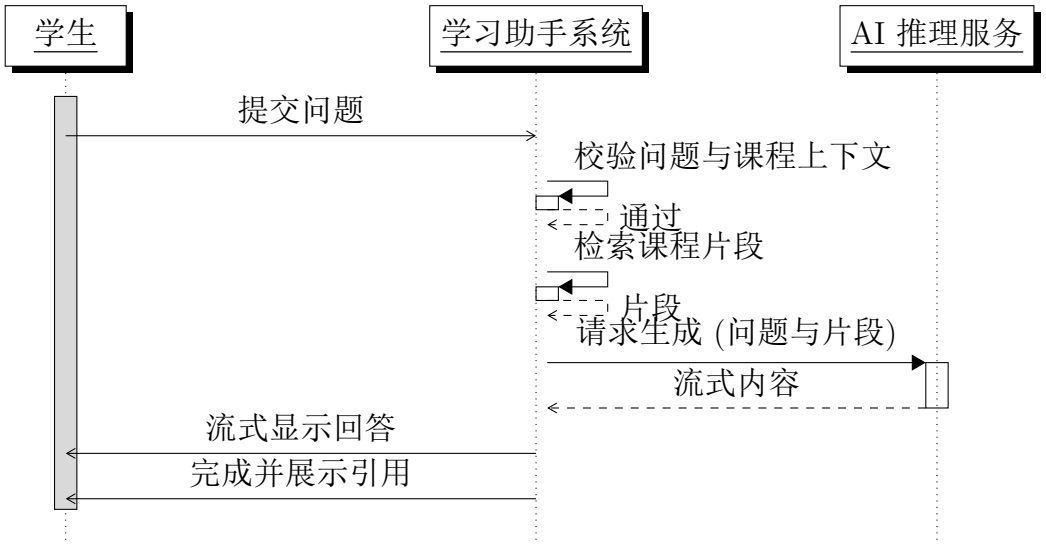


图 3: 顺序图：AI 智能问答

顺序图对应主流程 M1 至 M7：检索与生成是两次独立处理，检索无命中不影响通用回答，生成失败才进入异常流 E1。

4.4 需求 SRS-002：课程知识库管理

编号 SRS-002（对应 F05）

名称 课程知识库管理

参与者 教师（主）；对象存储（支持）

目标 教师维护课程资料，使课程问答能够基于最新、可控的资料作答。

前置条件 已登录；具备目标课程的任课或管理权限（BR-01）。

触发 教师上传、更新或删除课程资料。

输入 目标课程；资料文件（PDF、DOCX、TXT，单文件不超过 20 MB）；资料标题与可见范围。

主流程 M1 教师选择课程并上传文件，填写标题。

M2 系统校验身份、任课关系、文件格式、文件大小与内容类型。

M3 系统识别内容相同的文件：同一课程内视为重复，提示教师且不重复入库。

M4 系统保存原始文件并登记资料记录，状态置为“已接收”。

M5 系统异步提取文本，划分为保留页码与顺序的知识片段。

M6 系统建立检索索引，记录来源资料、页码与片段顺序。

M7 全部片段处理成功后，资料状态置为“可用”，记录处理耗时与片段数。

M8 更新资料时生成新版本；检索只返回新版本内容，不返回被替换的旧版本。

M9 删除资料后，资料立即退出检索范围，记录置为“已删除”，保留审计痕迹。

备选流

A1 处理超时（超过 120 秒）：标记“处理失败”，允许重试，重试不产生重复资料记录。

A2 部分片段处理失败：整份资料判为失败，不进入检索，避免出现半可用资料。

A3 文件无文本层：提示“未提取到文本”，建议上传可复制文本的版本。

异常流

E1 无权限或非任课教师：拒绝操作并记录审计。

E2 格式不支持或超过 20 MB：拒绝并提示允许的格式与大小上限。

E3 文件损坏或无法解析：显示失败原因，资料不标记为可用。

后置条件 资料记录、原始文件与检索索引三者状态一致；检索结果只包含“可用”状态的资料。

业务规则 BR-01、BR-04、BR-06 适用。

量化指标 20 MB 文件从上传到“可用”P95 $\leq$ 120 秒；处理失败可重试且不产生重复记录；删除后 5 分钟内检索不再命中该资料。

依赖 F04 用户身份认证；为 F02、F08 提供数据。

验收标准

编号	Given	When	Then
AC-002-1	教师已登录且为课程任课教师	上传 15 MB 的 PDF	资料在 120 秒内变为“可用”，并可按标题检索到片段
AC-002-2	同一教师已上传同一文件	再次上传相同文件	提示内容重复，不新增资料记录
AC-002-3	教师已登录	上传 25 MB 的 DOCX	拒绝并提示单文件上限 20 MB，资料列表无新增项
AC-002-4	资料已“可用”	教师上传同名新版本文件	检索只返回新版本内容，旧版本片段不再命中
AC-002-5	资料已“可用”	教师删除该资料	5 分钟内在资料列表与检索结果中均不可见
AC-002-6	学生账号已登录	尝试修改课程资料	操作被拒绝，资料未发生变化，审计中有越权记录
AC-002-7	上传文件为无文本层扫描件	提交处理	状态为“处理失败”，给出“未提取到文本”原因，不进入检索

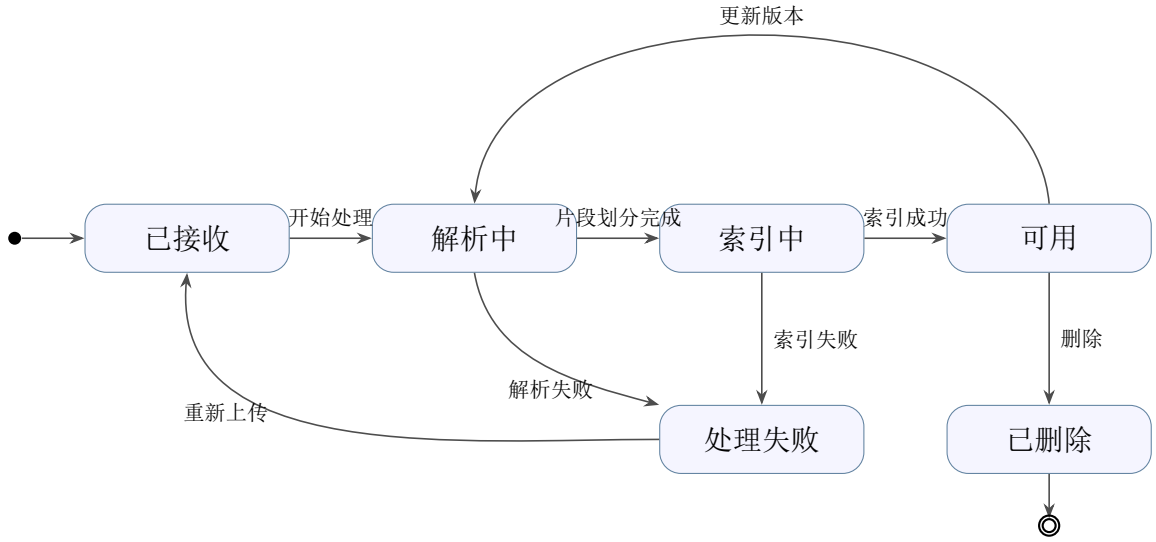


图 4: 状态图：课程资料处理生命周期

状态图中“处理失败”可经重试回到“已接收”；“可用”资料更新时重新进入解析；“已删除”是终态，不可恢复，但审计记录保留。

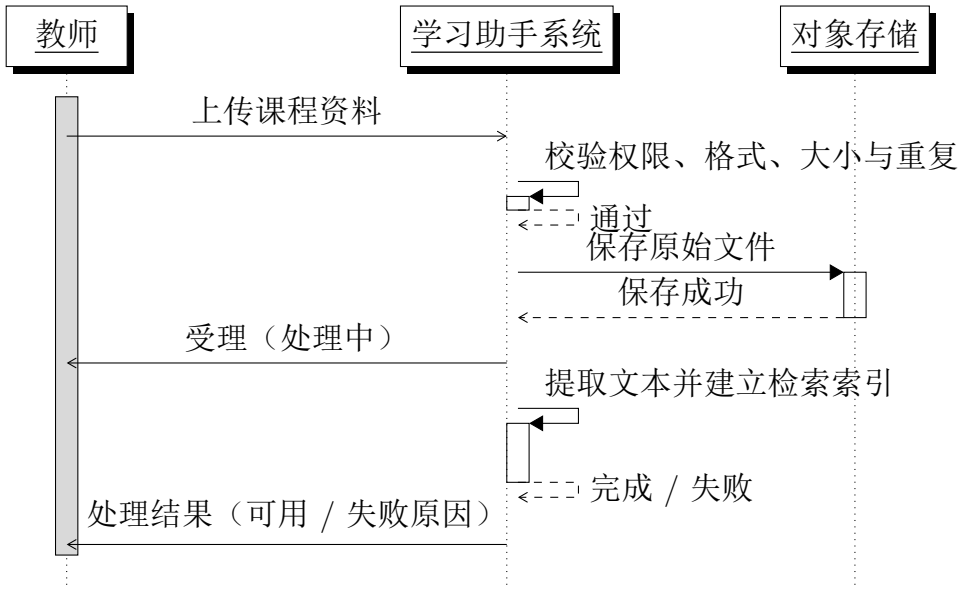


图 5: 顺序图：课程资料上传与索引

该链路中“受理”与“处理结果”是两次独立响应，教师无需等待处理完成即可关闭页面；处理结果通过页面状态与通知呈现。

4.5 需求 SRS-003：AI 作业辅导

编号 SRS-003（对应 F06）

名称 AI 作业辅导

参与者 学生（主）；AI 推理服务、课程知识库（支持）

目标 学生理解题目要求与解题方法，获得可追问的分步提示，而不是可直接提交的答案。

前置条件 已登录；已创建或进入辅导会话。

触发 学生提交作业题目、已知条件与具体求助点。

输入 题目文本、已知条件、求助点，合计不超过 2000 个字符；可选课程标识。

主流程

M1 学生输入题目与已知条件，指明需要帮助的环节。

M2 系统校验非空、长度与内容合规。

M3 系统识别所属课程与知识点，检索相关课程片段（若有课程上下文）。

M4 系统判断条件充分性：缺少确定解法的必要信息时先追问，不将不确定条件当作已知事实。

M5 系统生成题意分析、方法选择与分步提示；按 BR-03 默认不输出最终答案。

M6 学生针对某一步追问，系统结合当前会话的题目与前序回答解释。

M7 系统保存会话，并记录是否触发学术诚信策略。

备选流

A1 教师为该课程开启“允许完整解析”：输出完整解法，并固定标注“仅供参考，请自行完成”。

A2 输入内容不是题目：提示补充有效题目。

A3 题目超出课程范围：按通用模式辅导，并标注未使用课程资料。

异常流

E1 题目为空：阻止提交，提示“请补全题目”。

E2 条件不足且学生不补充：保持在追问状态，不生成猜测性解答。

E3 AI 服务异常：提示失败并允许重新请求，已输入内容不丢失。

后置条件 会话中保留题目、分步提示与追问记录；学术诚信标记与课程配置一致。

业务规则 BR-02、BR-03、BR-05 适用。

量化指标 未开启完整解析的课程中，提示不出现完整最终答案的比例为 100%；首条提示 P95 $\leq$ 5 秒；追问解释 P95 $\leq$ 6 秒。

依赖 F02 AI 智能问答；F05 课程知识库管理。

验收标准

编号	Given	When	Then
AC-003-1	课程未开启完整解析	提交一道有完整解法的数学题	返回题意分析与分步提示，不包含可直接提交的最终答案
AC-003-2	已完成一次辅导	追问“第二步为什么这样变形”	回答引用当前会话的题目与前序步骤，不重新索要题目
AC-003-3	题目缺少必要参数	提交题目	系统指出缺失的条件并等待补充，不虚构参数值
AC-003-4	题目为空	点击提交	阻止提交并提示“请补全题目”，无模型调用
AC-003-5	课程已开启完整解析	提交同一道题	输出完整解法，且首行标注“仅供参考，请自行完成”
AC-003-6	AI 服务返回错误	提交题目	显示失败提示，已输入的题目与条件保留，可重新请求

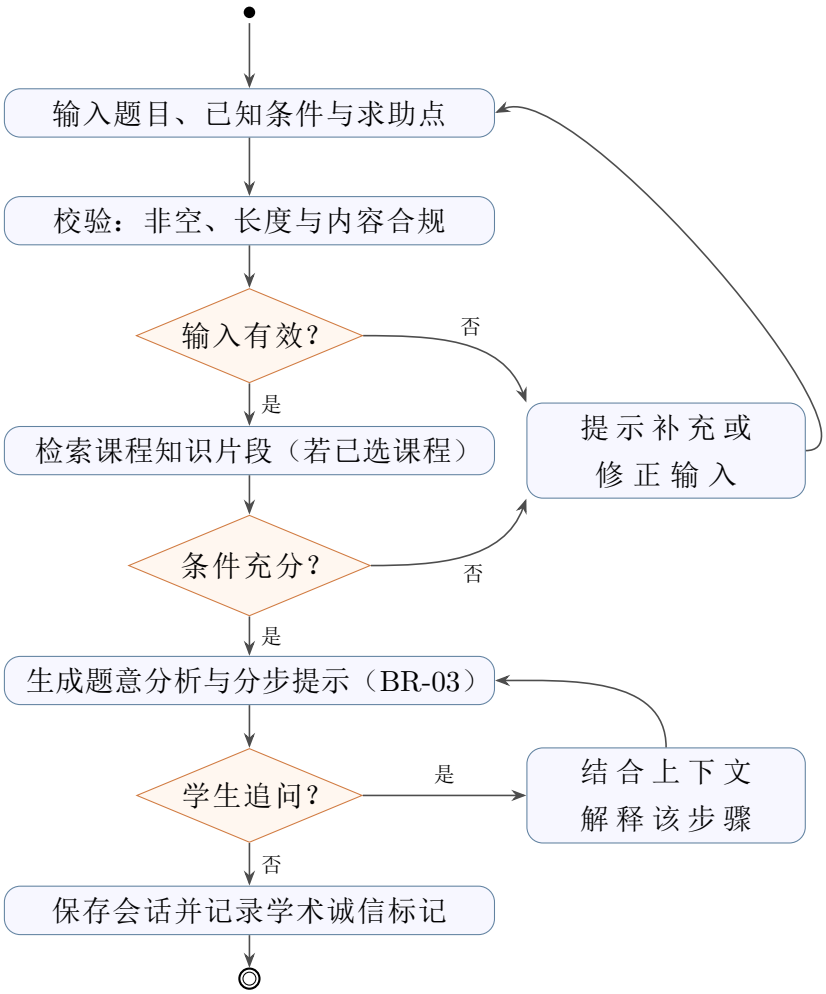


图 6: 活动图：AI 作业辅导主流程与分支

活动图中“条件充分”为否时回到输入环节而非直接生成，是为了满足 BR-03 与 AC-003-3：系统不得把不确定条件当作已知事实。

4.6 其余功能需求

以下功能采用简化卡片描述，字段与主需求一致，用于覆盖剩余功能的最小可验证规格。

4.6.1 F01 学习进度管理

- **输入**：学生进入进度页；可指定课程与时间范围（默认本学期）。
- **处理**：按课程聚合已完成任务、习题作答数、问答次数与最近活动时间；数据来源为 F02、F03 的行为记录。
- **输出**：每门课程的任务完成率、最近 7 天活动、待完成事项。

- **异常**：无数据时展示空状态与引导，不显示 0% 误导性完成率；数据延迟不超过 1 天。
- **AC**：完成率 = 已完成任务数 / 已发布任务数，分母为 0 时不显示百分比；切换课程后统计范围随之变化。

4.6.2 F03 智能习题生成

- **输入**：课程、知识点、题型、难度、数量（1 至 20）；教师可附加参考范围。
- **处理**：检索该知识点片段，生成题干、参考答案与解析，并标注生成依据；学生侧生成结果须标记“AI 生成，未经教师审核”。
- **输出**：习题列表，支持单题重生成与导出。
- **异常**：知识点无资料时提示补充资料，不生成无依据题目；数量超限时拒绝并提示区间。
- **AC**：生成数量与请求一致；每题含答案与解析；无资料知识点返回明确提示；学生侧结果带未审核标记。

4.6.3 F04 用户身份认证

- **输入**：学生在统一身份认证平台完成登录后返回的身份信息。
- **处理**：系统校验身份信息，首次登录建立本地账号并映射角色（学生、教师、管理员）；角色来自教务数据，不允许用户自选。
- **输出**：登录状态与角色权限；登录状态空闲 8 小时后失效。
- **异常**：认证失败提示原因类别但不泄露账号是否存在；登录状态过期时要求重新认证。
- **AC**：未登录访问受保护功能时要求登录；越权操作被拒绝并记录审计；登录状态空闲 8 小时后需重新认证。

4.6.4 F07 错题诊断分析

- **输入**：学生在 F03 中的作答记录与对应知识点。
- **处理**：按知识点聚合错误分布，识别高频错误类型（概念、计算、审题），输出薄弱知识点与练习建议。
- **输出**：错题列表、错误类型分布、建议练习知识点。
- **异常**：作答样本少于 5 条时提示数据不足，不输出结论性诊断。
- **AC**：诊断结果可回溯到具体作答记录；样本不足时只展示原始错题，不给出薄弱项排名。

4.6.5 F08 课程资料溯源

- **输入**：一次已回答的消息标识，或回答中的引用标记。
- **处理**：按引用中的资料标识、片段顺序与页码定位原文段落，返回高亮片段。
- **输出**：资料名称、页码或段落位置、原文高亮、所属课程。
- **异常**：资料已被删除时显示“资料已下线”，不展示失效内容；引用不存在时按 BR-04 记录异常。
- **AC**：点击引用可在 3 秒内打开原文并高亮对应段落；回答未使用资料时不出现引用入口。

4.6.6 F09 个性化学习计划

- **输入**：学习目标、可用学习时间、已选课程与 F01 的进度数据。
- **处理**：按周生成任务清单，标注优先级与预计时长；每周自动重算，允许学生手动调整。
- **输出**：周计划、完成情况、调整记录。
- **异常**：缺少目标或时间输入时使用默认值并明确标注；进度数据缺失时只排布课程任务，不做时间预测。
- **AC**：计划项可勾选完成并回写 F01；重算不覆盖学生手动调整项；计划不给出成绩承诺类表述。

4.6.7 F10 课程选择与切换

- **输入**：学生在课程列表中选择课程。
- **处理**：系统按选课关系过滤可访问课程，切换后更新会话的课程上下文，后续检索限定在新课程内。
- **输出**：当前课程标识、该课程的资料入口与问答上下文。
- **异常**：未选修课程不出现在列表；直接请求未选修课程时拒绝访问。
- **AC**：切换课程后新提问只检索新课程资料；未选修课程不出现在列表中；切换不影响历史会话的原有上下文。

5 非功能需求

以下指标作为设计与验收约束，取值以单校区、单学期、日活 5000 学生为假设规模。

编号	类别	需求	指标	验证方式
NFR-P-01	性能	问答首字响应	P95 $\leq$ 3 秒	压测
NFR-P-02	性能	完整回答生成	P95 $\leq$ 20 秒	压测
NFR-P-03	性能	知识检索	P95 $\leq$ 800 毫秒	压测
NFR-P-04	性能	20 MB 资料处理入库	P95 $\leq$ 120 秒	集成测试
NFR-P-05	性能	并发会话	500 并发，错误率 $<$ 1%	压测
NFR-P-06	性能	首屏加载	4G 网络下 $\leq$ 2.5 秒	前端测量
NFR-R-01	可靠性	服务可用性	教学时段月度可用性 $\geq$ 99.5%	监控统计
NFR-R-02	可靠性	AI 服务降级	故障时 30 秒内提示并保留输入	故障演练
NFR-R-03	可靠性	资料与索引一致性	资料状态与检索内容一致率 100%，失败可重试	集成测试
NFR-R-04	可靠性	数据持久性	对话与资料记录不丢失，备份可恢复至 24 小时内	恢复演练
NFR-S-01	安全	身份认证	通过学校统一身份认证登录，不提供本地密码登录	安全测试
NFR-S-02	安全	登录状态管理	空闲 8 小时失效，凭据不得以明文形式保存在客户端	安全测试

编号	类别	需求	指标	验证方式
NFR-S-03	安全	越权防护	课程数据仅对已选课学生或任课教师可见，越权访问被拒绝并审计	渗透测试
NFR-S-04	安全	传输与存储	传输加密（不低于 TLS 1.2），敏感信息加密存储	配置核查
NFR-S-05	隐私	日志脱敏	不记录可识别学生身份的明文信息，不记录问答正文	日志抽查
NFR-S-06	隐私	数据留存	对话保留 1 学年后匿名化，学生可申请提前删除	流程核查
NFR-U-01	可用性	可访问性	键盘可完成主要流程，文本对比度 $\geq$ 4.5:1	人工评审
NFR-U-02	可用性	移动端适配	375 px 宽度下无横向滚动，主流程可完成	兼容测试
NFR-M-01	可维护性	可追溯性	任一回答可关联到会话、引用的知识片段与生成记录	链路核查
NFR-M-02	可维护性	质量评估	每两周抽样不少于 200 条回答评估引用准确率与拒答率	质量报告

6 领域模型

6.1 领域类图

类图给出与需求直接相关的业务实体及其多重性，作为设计输入；技术实现所需的属性与操作不在需求层规定。

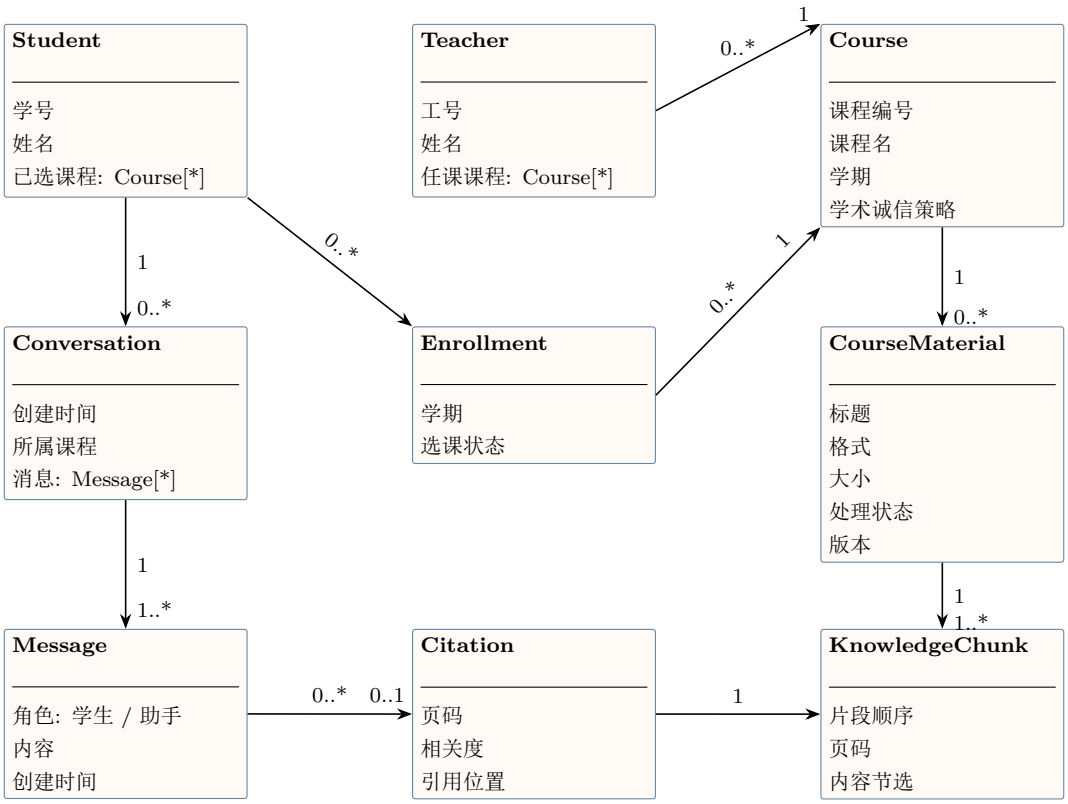


图 7: 领域类图（核心实体与多重性）

6.2 实体约束

实体	关键约束
Course	课程标识唯一；同一学期同名课程由教务数据保证不重复；学术诚信策略控制 BR-03 的严格程度。
Enrollment	（学生，课程，学期）唯一；只有有效选课记录才能通过 BR-01 的数据隔离校验。
CourseMaterial	同一课程内内容相同的文件视为重复；状态只能沿状态图（图 4）迁移；删除为不可恢复的业务删除并保留审计。

实体	关键约束
KnowledgeChunk	（资料，片段顺序）唯一；只有所属资料状态为“可用”时才可被检索；片段必须保留页码。
Conversation	绑定一名学生与一门课程；学生只能访问自己的会话；课程切换不改变已存在会话的绑定。
Message	角色只能是学生或助手；助手消息的引用列表可以为空，但不得包含不存在的片段。
Citation	必须引用真实存在的片段；资料下线后引用保留但标记失效。

7 需求追踪矩阵

矩阵用于确认每条需求都有模型与验收方式支撑，避免出现“写了需求但没有验证手段”或“建了模型却没有需求来源”的情况。

需求	用例	模型	验收标准	业务规则	验证方式
F01	学习进度管理	图 7	卡片 AC	BR-01	演示 + 数据核对
F02	AI 智能问答	图 3、图 2	AC-001-1 至 6	BR-01、02、04、05	功能测试 + 压测
F03	智能习题生成	图 7	卡片 AC	BR-02、06	功能测试
F04	用户身份认证	用例前置条件	卡片 AC	BR-01	安全测试
F05	课程知识库管理	图 5、图 4	AC-002-1 至 7	BR-01、04、06	集成测试
F06	AI 作业辅导	图 6、图 2	AC-003-1 至 6	BR-02、03、05	人工评审 + 功能测试
F07	错题诊断分析	图 7	卡片 AC	BR-01	功能测试
F08	课程资料溯源	图 3、图 7	卡片 AC	BR-02、04	功能测试
F09	个性化学习计划	图 7	卡片 AC	BR-05	演示 + 评审
F10	课程选择与切换	图 1、图 2	卡片 AC	BR-01	功能测试
NFR-P	全部	图 3	—	BR-02	压测

需求	用例	模型	验收标准	业务规则	验证方式
NFR-S	F04、F05、F02	—	—	BR-01、05	渗透测试 + 配置核查

8 假设、约束与待确认事项

8.1 假设

1. 学校统一身份认证平台提供标准化的登录与身份信息接口，并能返回稳定的学号与角色。
2. 教务系统可提供选课关系与任课关系，作为 BR-01 的判定依据。
3. 课程资料以文本型文件为主，扫描件占比低；扫描件按备选流 A3 处理，OCR 不在本期范围。
4. 假设规模为单校区、单学期日活 5000 学生、500 并发会话，超过该规模需重新评估 NFR-P 指标。

8.2 约束

1. AI 推理服务为外部依赖，其限流与配额直接影响异常流 E2/E3 的表现。
2. 对话内容不得用于训练公共模型，且需满足学校数据留存规定（BR-05）。
3. 系统不提供绕过学术诚信策略的接口；教师开启完整解析的行为须留痕。

8.3 待确认事项

编号	问题	影响
Q-01	学校统一身份认证提供何种登录方式，角色信息由认证平台返回还是需向教务系统查询	决定 F04 的接口范围与联调工作
Q-02	“允许完整解析”的配置粒度是课程级还是作业级	决定 BR-03 的配置模型
Q-03	对话保留 1 学年后匿名化，是否允许学生提前删除全部记录	决定 NFR-S-06 的实现范围

编号	问题	影响
Q-04	知识库是否需要支持同一课程多版本教材并行检索	决定课程资料与知识片段的组织方式
Q-05	教师能否查看本课程下学生的问答记录，范围如何限定	决定 F05 的审计视图与隐私边界
Q-06	引用准确率的验收抽样由谁执行，样本如何留存	决定 NFR-M-02 的落地方式